



# Messung des schnellen und thermischen Neutronenflusses im TRIGA Mark II Reaktor in Wien

Daniel Hackl\*, Alexander Bodenseher, Michael Eisterer

Atominstitut TU Wien, Stadionallee 2, 1020 Wien, Österreich

- Forschungsgruppe Tieftemperaturphysik (ATI):  
Untersuchung von Bestrahlungseffekten auf  
Supraleiter für Fusionsforschung
- Neutronenfluss für Defektdichte in  
bestrahlten Supraleitern relevant
- Schnelle Flusswerte von Unterrainer (250 kW)  
[1] um Faktor 0,5 kleiner als skalierte von  
Cagnazzo (bei 1 kW) [2]

[1] R. Unterrainer, »Universal Degradation of Superconducting Properties of REBCO Tapes in Radiation Environments,« Diss., Technische Universität Wien, 2024.

[2] M. Cagnazzo, »Neutronic modelling of the new TRIGA core and experimental validation,« Englisch, Diss., Technische Universität Wien, 2018.



DIPLOMARBEIT

## **In-Situ Measurement of the Resistivity during Annealing of Neutron Irradiated High-Temperature Superconductors**

zur Erlangung des akademischen Grades

**Diplom-Ingenieur**

im Rahmen des Studiums

**Physikalische Energie- und Messtechnik**

eingereicht von

**Daniel Hackl, BSc**

Matrikelnummer: 11712169

ausgeführt am Atominstitut  
der Fakultät für Physik der Technischen Universität Wien

Betreuer: Privatdoz. Dipl.-Ing. Dr. techn. Michael Eisterer  
Mitwirkung: Dipl.-Ing. Alexander Bodenseher, BSc

Wien, 23.09.2025

\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Verfasser)

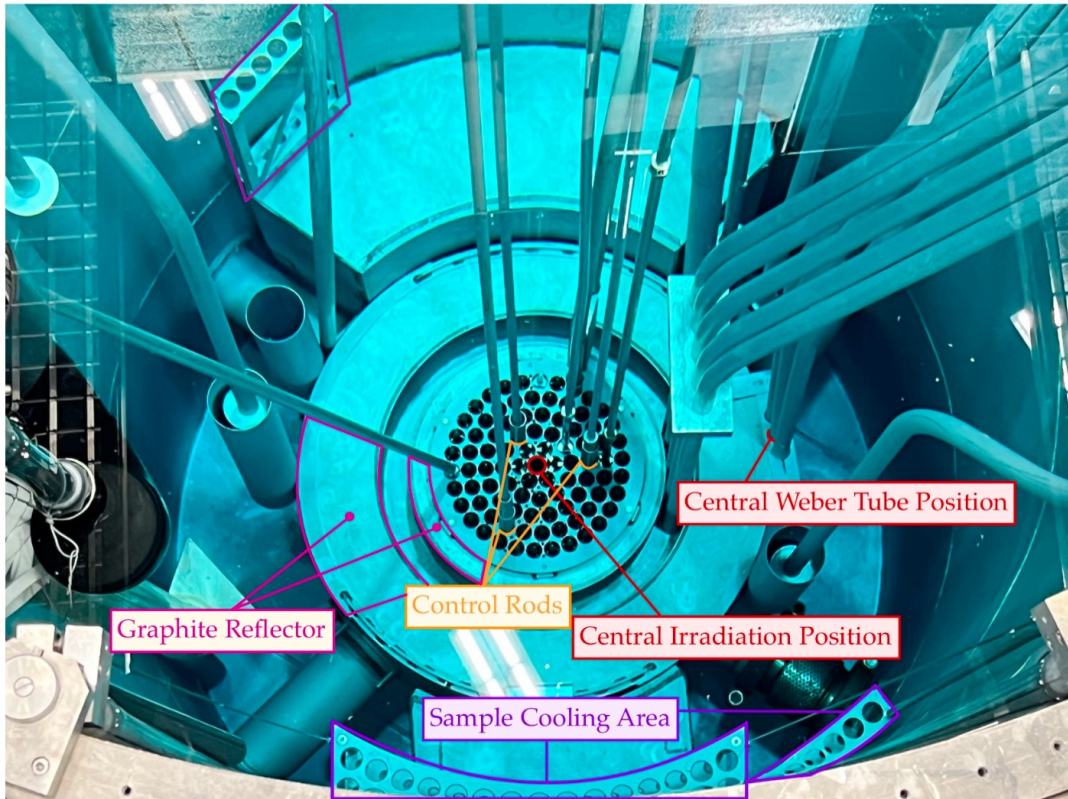
\_\_\_\_\_  
(Unterschrift Betreuer)



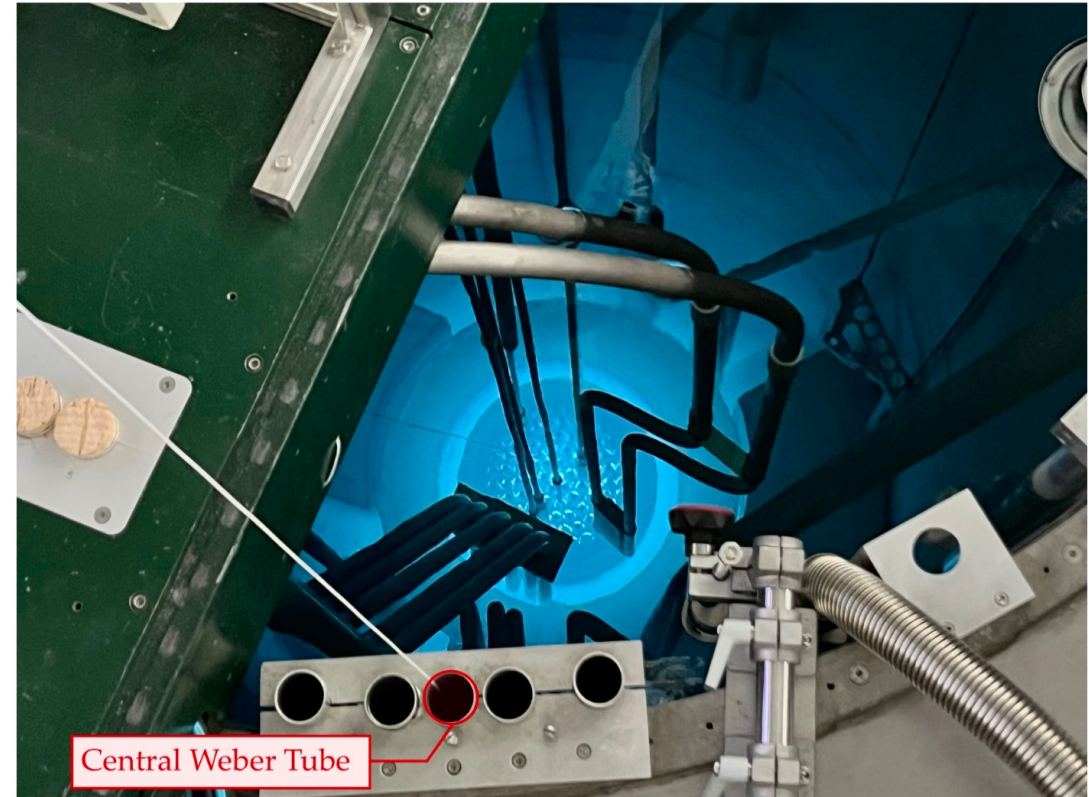
- Messung schneller und thermischer Neutronenfluss für zwei Bestrahlungspositionen bei 250 kW:
  1. Zentrales Bestrahlungsrohr (ZBR)
  2. Bestrahlungsposition außerhalb des Graphitreflektors (zentrales Weberrohr)
- Dokumentation der gesamten Arbeit inkl. Theorie und Versuchsdurchführung
- Veröffentlichung aller Rohdaten, Formeln und Python-Skripts







(a) Foto des Reaktorkerns und diverser Komponenten.



(b) Foto des Reaktors im Betrieb.

Abbildung 1.1: Fotos des Reaktors. Das zentrale Bestrahlungsrohr sowie das Weberrohr sind markiert. [3, Abb. 3.1]



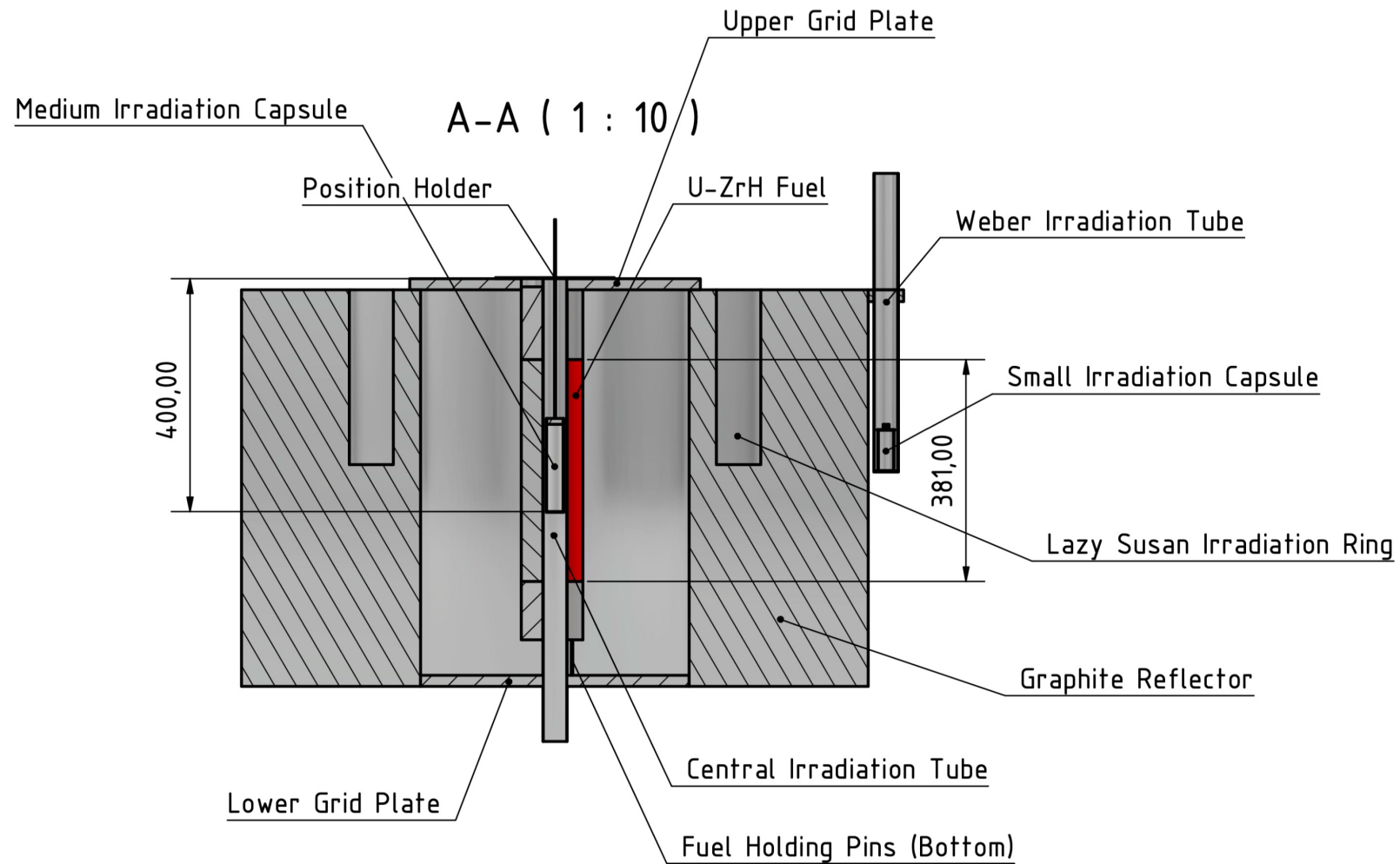


Abbildung 1.2: Querschnittsdiagramm des Reaktors mit der mittelgroßen Bestrahlungskapsel für die thermische Flussmessung. [3, Abb. 3.1]



- Neutronaktivierungsanalyse:
  1. Auswahl Sondenmaterial
  2. Bestrahlung im Reaktor
  3. Messung der Aktivität mit  $\gamma$ -Spektroskopie
  4. Berechnung des Neutronenflusses
- Pythonprogramme: Dosisleistung, Flussberechnung, Korrekturen
  - Entwickelt in VS Code mithilfe von Github Copilot (Anthropic Modell Claude Sonnet 3.5–4.0)



- Neutron im Gleichgewicht mit umgebendem Medium → Beschreibung durch Maxwell-Boltzmann-Verteilung
- Mittlere kinetische Energie [4]:

$$\langle E_{kin} \rangle = \frac{f}{2} \cdot k_B T \quad (1.1)$$

wobei  $\langle E_{kin} \rangle$  : durchschnittliche (mittlere) kinetische Energie (eV)

$f$  : Freiheitsgrade;  $f = 3$  für reine Translationsbewegung

$k_B$  : Boltzmann-Konstante ( $8.617333 \times 10^{-5}$  eV/K)

$T$  : absolute Temperatur (K)





- Thermisches Gleichgewicht definiert bei Raumtemperatur: 20 °C  
( $T_0=293,15$  K)

- Für Neutronen im thermischen Gleichgewicht ist:

$$\langle E_{kin} \rangle \approx 0,0379 \text{ eV} \quad (1.2)$$

- Literatur: Vereinfachter Term als Referenz für thermische Neutronen:

$$E = k_B T_0 \approx 0,0253 \text{ eV} \quad (1.3)$$



# Neutronentemperatur (III)

| Energiebereich | Bezeichnung     | Geschwindigkeit (km/s) |
|----------------|-----------------|------------------------|
| 0 – 0,025 eV   | Kalte           | 0 – 2,19               |
| 0,025 eV       | Thermische      | $\approx 2,19$         |
| 0,025 – 0,4 eV | Epithermische   | 2,19 – 8,75            |
| 0,4 – 0,6 eV   | Cadmium         | 8,75 – 10,71           |
| 0,6 – 1,0 eV   | Epicadmium      | 10,71 – 13,83          |
| 1 – 10 eV      | Langsame        | 13,83 – 43,74          |
| 10 – 300 eV    | Resonanz        | 43,74 – 239,56         |
| 300 eV – 1 MeV | Mittlere        | 239,56 – 13 831        |
| 1 – 20 MeV     | Schnelle        | 13 831 – 61 853        |
| > 20 MeV       | Relativistische | > 61 853               |

Tabelle 1.1: Klassifizierung der Neutronenenergiebereiche (angepasst aus [4, S. 308]) und entsprechende Geschwindigkeiten. Die Geschwindigkeiten wurden mit der Relation  $v = \sqrt{\frac{2E}{m}}$  berechnet und sind in km/s angegeben.



| Element | Reaktion                                      | $T_{1/2}$ [5] | $\sigma_{a,th}$ (b) [6] |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------|
| Gold    | $^{197}\text{Au}(n, \gamma)^{198}\text{Au}$   | 2,6941(2) d   | $98,70259 \pm 0,19519$  |
| Cobalt  | $^{59}\text{Co}(n, \gamma)^{60}\text{Co}$     | 5,27(4) y     | 37,18373                |
| Indium  | $^{113}\text{In}(n, \gamma)^{114m1}\text{In}$ | 49,51(1) d    | 12,13492                |
| Indium  | $^{115}\text{In}(n, \gamma)^{116m1}\text{In}$ | 54,29(17) min | 202,275                 |

Tabelle 1.2: Ausgewählte Materialien der thermischen Flussbestimmung und der Neutronenaktivierungsanalyse. Die Unsicherheiten in  $T_{1/2}$  beziehen sich auf die letzte Nachkommastelle. [5, 6, 7]

- **Co-60** aufgrund langer HWZ verworfen
- **In-114m**: Berechnung nicht möglich da Cd-Faktor nicht bekannt
- **In-116m-Reaktion** zu kurzlebig da gemeinsam mit Au bestrahlt



# Cadmium-Differenzmethode (I)

- (n,  $\gamma$ )-Reaktion: Isotop nimmt Neutron auf, und gibt Energie durch  $\gamma$ -Quanten ab
- (n,  $\gamma$ )-Reaktionen primär durch thermische und epithermische n verursacht
- Sättigungsaktivität einer ungeschirmten Aktivierungssonde [8, Gl. (6.1.1)]:

$$A_t = A_{th} + A_{epi} \quad (1.4)$$

- Cadmium absorbiert Neutronen bis etwa 0,5 eV  $\rightarrow$  thermischen Neutronen werden geschirmt



# Cadmium-Differenzmethode (II)

- Tatsächliche Übergangsenergie thermisch → epithermisch: 0,1 eV
- Cadmium schirmt auch Teil epithermischer Neutronen  
→ Berücksichtigung mit Cadmium-Korrekturfaktor [8, Gl. (6.1.2)]:

$$A_{\text{ep}} = F_{\text{Cd}} \cdot A_{\text{Cd}} \quad (1.5)$$

$$F_{\text{Cd}} > 1 \quad (1.6)$$





- Thermische Aktivierung durch Differenzbildung [8, Gl. (6.1.3a)]:

$$A_{\text{th}} = A_{\text{t}} - F_{\text{Cd}} \cdot A_{\text{Cd}} \quad (1.7)$$

| Isotop            | $d_{\text{Cd}}$ (mm) | $F_{\text{Cd}}$ | Referenz    |
|-------------------|----------------------|-----------------|-------------|
| $^{198}\text{Au}$ | 0,5                  | 1,14            | [8, S. 179] |
| $^{198}\text{Au}$ | 1,0                  | 1,15            | [8, S. 179] |
| $^{198}\text{Au}$ | unbekannt            | 1,22            | [7, S. 28]  |
| $^{115}\text{In}$ | 0,5                  | 1,32            | [8, S. 179] |
| $^{115}\text{In}$ | 1,0                  | 1,40            | [8, S. 179] |
| $^{115}\text{In}$ | unbekannt            | 1,31            | [9, S. 2]   |

Tabelle 1.3: Verschiedene Cadmium-Korrekturfaktoren für  $^{198}\text{Au}$  und  $^{115}\text{In}$ , abhängig von der Dicke  $d_{\text{Cd}}$  und Referenz.



# Neutronen-Absorptionsquerschnitt $\sigma_a$ (I)

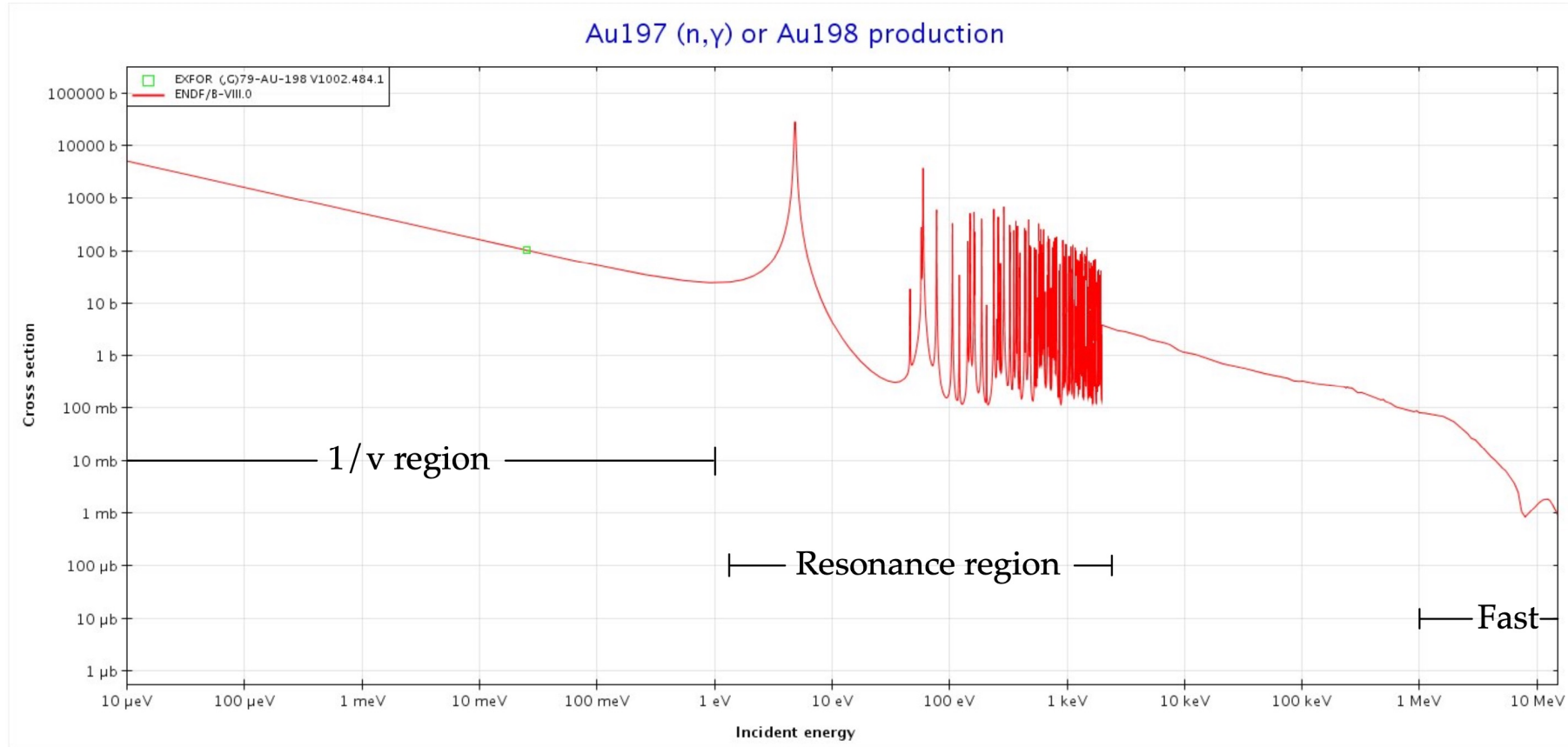


Abbildung 1.3: Verschiedene charakteristische Bereiche des Neutronenabsorption-Querschnitts der  $^{197}\text{Au}(n, \gamma)^{198}\text{Au}$ -Reaktion. Originalgrafik aus [10] mit hinzugefügter Annotation, die die verschiedenen Bereiche markiert.



# Neutronen-Absorptionsquerschnitt $\sigma_a$ (II)

- Für geringe Neutronenenergien (bis einige eV) gilt der Zusammenhang [11]:

$$\sigma_a \propto \frac{1}{v} \quad (1.8)$$

- Bei Reaktorleistung  $P = 250$  kW: Neutronen nicht im thermischen Gleichgewicht
- Aushärtung des Neutronenspektrums durch Verschiebung zu höheren Energien bzw. n-Temperaturen  $\rightarrow$  Korrektur von  $\sigma_a$  bezüglich n-Temperatur notwendig



# Korrektur von $\sigma_a$ (I)

- Approximation der Neutronentemperatur durch Moderatortemperatur [11]:

$$T_n = T_m \left( 1 + c_T \frac{\Sigma_a(k_B T)}{\xi \Sigma_s} \right) \quad (1.9)$$

$$\frac{\Sigma_a(k_B T)}{\xi \Sigma_s} < 0.1 \quad (1.10)$$

$$\text{Bremsverhältnis (MR)} = \frac{\xi \Sigma_s}{\Sigma_a} \quad (1.11)$$

mit  $T_n$  : Neutronentemperatur (K)

$T_m$  : Moderatortemperatur (K)

$c_T$  : Charakteristische Größe (dimensionslos)

$\Sigma_a(kT)$  : Makroskopischer Absorptionsquerschnitt ( $\text{cm}^{-1}$ )

$\xi$  : Mittleres logarithmische Energiedekrement (dimensionslos)

$\Sigma_s$  : Makroskopischer Streuquerschnitt ( $\text{cm}^{-1}$ )



# Korrektur von $\sigma_a$ (II)

- Moderatortemperatur → Wo werden Neutronen im TRIGA-Reaktor moderiert?
  1. Brennstoff: U – ZrH
  2. Leichtes Wasser (H<sub>2</sub>O)
- Brennstofftemperatur bei 250 kW: 200 °C [12, S. 4]
- Wassertemperatur im ZBR: 60 – 70 °C\*
- Temperatur um Weberrohr: 30 – 40 °C\*

\*Geschätzte Werte

| Position | Material           | $T_m$ (K) | $c_T$ | MR | $\frac{\Sigma_a}{\xi \Sigma_s}$ | $T_n$ (K) |
|----------|--------------------|-----------|-------|----|---------------------------------|-----------|
| Weber    | H <sub>2</sub> O   | 313,15    | 1,5   | 70 | 0,0143                          | 319,8604  |
| ZBR      | H <sub>2</sub> O   | 343,15    | 1,5   | 68 | 0,0147                          | 350,7195  |
| ZBR      | ZrH <sub>1,6</sub> | 473,15    | 1,5   | 44 | 0,0227                          | 489,2801  |

Tabelle 1.4: Charakteristische Werte für die Berechnung der effektiven Neutronentemperatur [13, S. 123], [11, S. 83], [14, Tab. 1]



# Korrektur von $\sigma_a$ (III)

- Berechnung von korr. Absorptionsquerschnitt mit Neutronentemperatur [11, Gl. 4.43]:

$$\bar{\sigma}_A(T_n) = \frac{\sqrt{\pi}}{2} g_a(T_n) \sqrt{\frac{T_0}{T_n}} \sigma_{a,\text{th}}(k_B T_0) \quad (1.12)$$

mit  $\bar{\sigma}_A(T_n)$  : Effektiver Absorptionsquerschnitt bei  $T_n$  (barn)

$g_a(T_n)$  : Westcott-Faktor (dimensionslos)

$T_n$  : Neutronentemperatur (K)

$T_0 = 293.15 \text{ K}$  : Referenztemperatur (Raumtemperatur)

$\sigma_{a,\text{th}}(k_B T_0)$  : Mikroskopischer Absorptionsquerschnitt bei  $k_B T_0$  (barn)

$k_B$  : Boltzmannkonstante ( $1.380649 \times 10^{-23} \text{ J K}^{-1}$ )



# Korrektur von $\sigma_a$ (IV)

| Position | Isotop            | Moderator            | $T_m$ (K) | $\sigma_{a,th}(k_B T_0)$ (b) | $\bar{\sigma}_A(T_n)$ (b) |
|----------|-------------------|----------------------|-----------|------------------------------|---------------------------|
| Weber    | $^{197}\text{Au}$ | $\text{H}_2\text{O}$ | 313,15    | 98,70259                     | 84,37745                  |
| ZBR      | $^{197}\text{Au}$ | $\text{H}_2\text{O}$ | 343,15    | 98,70259                     | 80,69984                  |
| ZBR      | $^{197}\text{Au}$ | $\text{ZrH}_{1.6}$   | 473,15    | 98,70259                     | 68,76419                  |

Tabelle 1.5: Korrigierte thermische Wirkungsquerschnitte für das ZBR und das Weberrohr. [3, Tab. 2.6]

- Annahme für ZBR von
  - 80% Moderation in Brennelementen
  - 20% Moderation in Wasser
- Korrigierter und gewichteter Absorptionsquerschnitt für ZBR [3, Gl. (2.39)]

$$\bar{\sigma}_{A,\text{weighted}} \approx 0.8 \cdot \bar{\sigma}_{A,\text{ZrH}_{1.6}}(T_n) + 0.2 \cdot \bar{\sigma}_{A,\text{H}_2\text{O}}(T_n) \approx 71.1513 \text{ b} \quad (1.13)$$





| Element | Reaktion                                        | $T_{1/2}$   | $E_{\text{eff}}$ (MeV) | $\sigma_{\text{eff}}$ (mb) |
|---------|-------------------------------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|
| Titan   | $^{46}\text{Ti}(n, p)^{46}\text{Sc}$            | 83,79(4) d  | 5,5                    | 520                        |
| Titan   | $^{47}\text{Ti}(n, p)^{47}\text{Sc}$            | 3,3492(6) d | 3,7                    | 230                        |
| Titan   | $^{48}\text{Ti}(n, p)^{48}\text{Sc}$            | 43,71(9) h  | 7,2                    | 58                         |
| Indium  | $^{115}\text{In}(n, n')^{115\text{m}}\text{In}$ | 4,486(4) h  | 1,65                   | 350                        |
| Nickel  | $^{58}\text{Ni}(n, p)^{58}\text{Co}$            | 70,86(6) d  | 3,45                   | 600                        |

Tabelle 1.6: Ausgewählte Materialien der schnellen Flussbestimmung und Neutronenaktivierungsanalyse. Die Unsicherheiten in  $T_{1/2}$  beziehen sich auf die letzte Nachkommastelle. [5, 7], [8, S. 198-199]

- Berechnung des schnellen Flusses mit [3, Gl. (2.50)]:

$$\Phi_{\text{fast}} = \frac{A \cdot e^{\lambda \cdot t_{\text{cool}}}}{N \cdot \sigma_{\text{eff}} \cdot S} \quad (1.14)$$

- Methode der effektiven Schwellenenergie  $\rightarrow$  Wertepaar ( $E_{\text{eff}}$ ,  $\sigma_{\text{eff}}$ )



# Schnelle Flussmessung: $\sigma_{\text{eff}}$

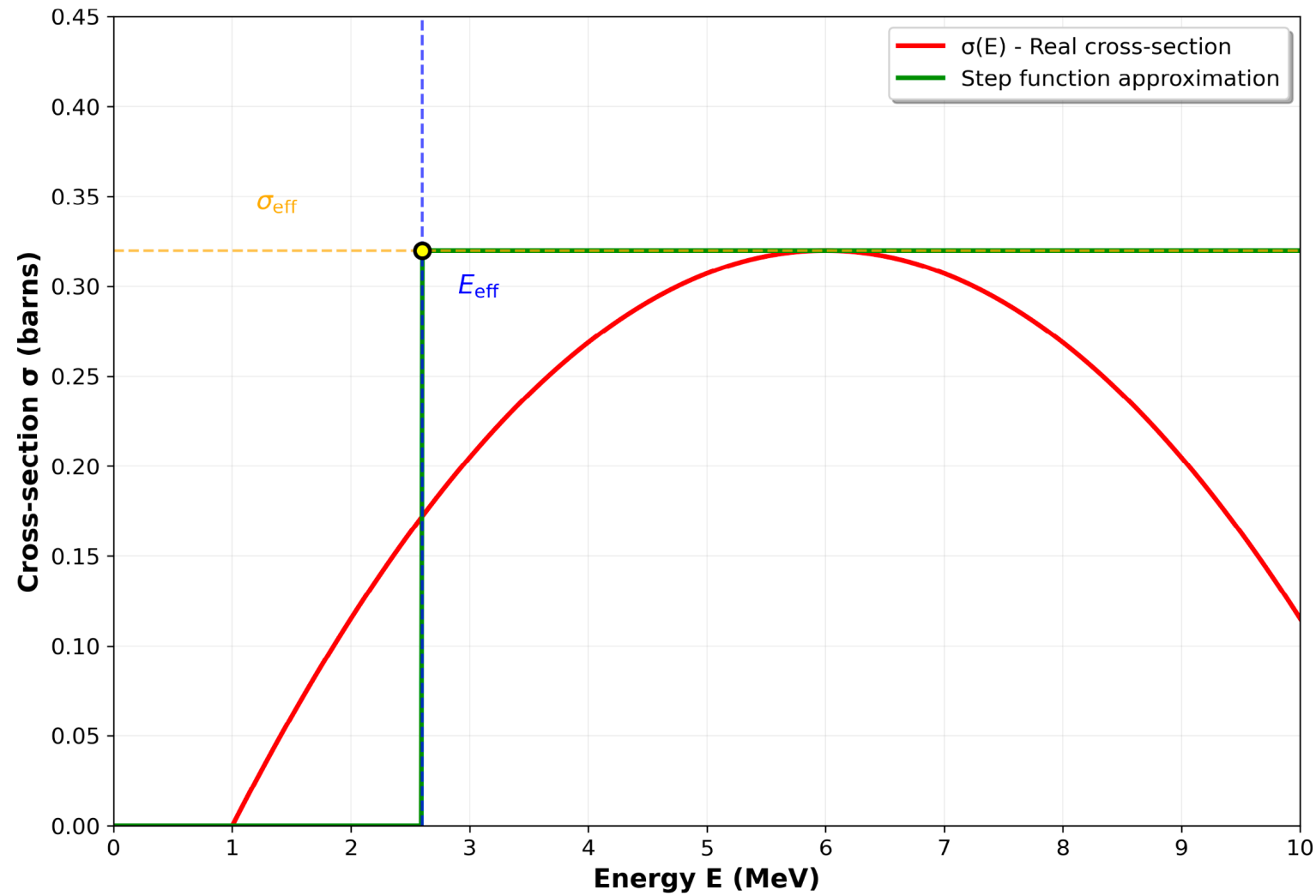


Abbildung 1.4: Illustration der Methode der effektiven Schwellenenergie. [3, Abb. 2.5]



# Versuchsdurchführung: Strahlenschutz

- Hohe Aktivierung erwartet ZBR-Bestrahlung bei  $P_{th}=250$  kW
- Aktivierungsabschätzung mit “Activation Calculator V2<sup>1</sup>”

## Calculate activation

[SHOW HELP ON FORMULA SYNTAX](#)

Material and neutron data

Formula  
CAuCoHoNi

Mass  
 Mass unit g

Instrument  
Manual

Flux (n/cm<sup>2</sup>s) Current: 1.000e+8  Cd ratio  Fast ratio

Exposure  
 Exp. unit days

Decay times  
0h 1h 24h 14d

Shielding material  
Pb

Shielding thickness (cm)

[ActivationCalculator](#) 4.3.5.dev0+gd3e4ea5.d20240807, using [periodictable 2.0.2](#). [Impressum](#)

<sup>1</sup> <https://webapps.frm2.tum.de/activation/>



# Versuchsdurchführung: Strahlenschutz

- Berchnung von:

## 1. $\beta$ -Dosisleistung: „Radionuclide and Radiation Protection

Data Handbook 2002“ [15, p. 136] (rechtes Bild)

## 1. $\gamma$ -Dosisleistung und Zerfall: Eigenes Python-Programm

Wählen Sie eine Option:

## 1: Gamma-Dosisleistungsberechnung

## 2: Zerfallsberechnung

Ihre Wahl: 2

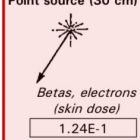
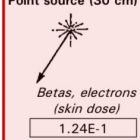
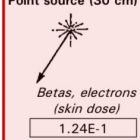
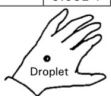
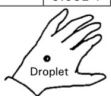
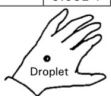
Geben Sie das Isotop ein (z.B. 'Co-60'): Au-198

Geben Sie die anfängliche Aktivität in Bq im exponentiellen Format ein (z.B. 1.5E6): 1E7

Geben Sie die Anzahl der Tage ein, nach denen die Aktivität berechnet werden soll: 5

Die Aktivität von Au-198 nach 5.0 Tagen beträgt 2.76E+06 Bq

Die Dosisleistung von Au-198 bei  $2.76 \times 10^6$  Bq und 30 cm beträgt  $1.77 \mu\text{Sv/h}$

| <b>Gold - 198</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | D. DELACROIX, J.P. GUERRE, P. LEBLANC, AND C. HICKMAN |                                                                                                                                                                                                      | <b>198Au<sub>79</sub></b>         |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|------|-----------------|---------------------------------|-------------|---------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---|-----------------|------|-----------------|--------------------|-----------------------|---------------------------------|---------|------|----------------------------------|--|--|--|--|--|--------------|
| Half life:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.7 days                                              |                                                                                                                                                                                                      | Risk group: 3                     |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| Specific activity:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9.03E+15 Bq.g <sup>-1</sup>                           |                                                                                                                                                                                                      | Risk colour: Yellow               |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Main emissions (keV)</th></tr> <tr> <th colspan="2">Gamma or X</th><th colspan="2">Beta (Emax)</th><th colspan="2">Electrons</th></tr> <tr> <th>E</th><th>%</th><th>E</th><th>%</th><th>E</th><th>%</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>E1</td><td>412 96</td><td>285</td><td>1</td><td>8</td><td>2</td></tr> <tr> <td>E2</td><td>676 &lt;1</td><td>961 99</td><td></td><td>329</td><td>3</td></tr> <tr> <td>E3</td><td>1088 &lt;1</td><td></td><td></td><td>397</td><td>1</td></tr> <tr> <td>% omitted</td><td>&lt;1</td><td>0</td><td></td><td>&lt;1</td><td></td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  | Main emissions (keV)                                                                                        |         |                               |                |                                     |         | Gamma or X                                                              |                       | Beta (Emax)                                                                                                      |                                                                                                    | Electrons                                                                                          |  | E                                                                                                                                                                                              | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E                       | %               | E    | %               | E1                              | 412 96      | 285     | 1                     | 8                                                                                   | 2                                                 | E2            | 676 <1  | 961 99                                                                                                           |                                                                                                                                            | 329                                                                                                                                                                                                  | 3                 | E3                                                        | 1088 <1 |   |                 | 397  | 1               | % omitted          | <1                    | 0                               |         | <1   |                                  |  |  |  |  |  |              |
| Main emissions (keV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| Gamma or X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Beta (Emax)                                           |                                                                                                                                                                                                      | Electrons                         |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | E                                                     | %                                                                                                                                                                                                    | E                                 | %                                |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| E1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 412 96                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 285                                                   | 1                                                                                                                                                                                                    | 8                                 | 2                                |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| E2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 676 <1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 961 99                                                |                                                                                                                                                                                                      | 329                               | 3                                |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| E3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1088 <1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                      | 397                               | 1                                |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| % omitted                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0                                                     |                                                                                                                                                                                                      | <1                                |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Exemption levels</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Quantity (Bq)</td><td>1E+06</td></tr> <tr> <td>Concentration (Bq.g<sup>-1</sup>)</td><td>1E+02</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  | Exemption levels                                                                                            |         | Quantity (Bq)                 | 1E+06          | Concentration (Bq.g <sup>-1</sup> ) | 1E+02   |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| Exemption levels                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| Quantity (Bq)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1E+06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| Concentration (Bq.g <sup>-1</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1E+02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Transport (TBq)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>IAEA ST1 A<sub>1</sub> value</td><td>1E+0</td></tr> <tr> <td>IAEA ST1 A<sub>2</sub> value</td><td>6E-1</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  | Transport (TBq)                                                                                             |         | IAEA ST1 A <sub>1</sub> value | 1E+0           | IAEA ST1 A <sub>2</sub> value       | 6E-1    |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| Transport (TBq)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| IAEA ST1 A <sub>1</sub> value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1E+0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| IAEA ST1 A <sub>2</sub> value                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6E-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">EXTERNAL EXPOSURE (mSv.h<sup>-1</sup>) for an activity of 1 MBq or 1 MBq.m<sup>-2</sup> (as appropriate)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Point source (30 cm)</td><td>Infinite plane source</td><td>10 ml glass vial</td><td>Contact with 50 ml glass beaker</td><td>Contact with 5 ml plastic syringe</td><td></td></tr> <tr> <td>  <p>Betas, electrons (skin dose)</p> <p>1.24E-1</p> <p>Gammas, X rays (deep tissue dose)</p> <p>7.64E-4</p> </td><td> <p>Betas, electrons (skin)</p> <table border="1"> <tr><td>10 cm</td><td>1.1E-01</td></tr> <tr><td>1 m</td><td>8.2E-03</td></tr> </table> <p>Photons (skin)</p> <table border="1"> <tr><td>10 cm</td><td>2.8E-03</td></tr> <tr><td>1 m</td><td>1.8E-03</td></tr> </table> <p>Photons (deep dose)</p> <table border="1"> <tr><td>10 cm</td><td>2.7E-03</td></tr> <tr><td>1 m</td><td>1.7E-03</td></tr> </table> </td><td>  <p>100 cm</p> <p>6.69E-5</p> </td><td>  <p>2.36E-1</p> </td><td>  <p>3.63E+0</p> </td><td></td></tr> <tr> <td colspan="6">The values above do not include Bremsstrahlung radiation.</td></tr> </tbody> </table> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  | EXTERNAL EXPOSURE (mSv.h <sup>-1</sup> ) for an activity of 1 MBq or 1 MBq.m <sup>-2</sup> (as appropriate) |         |                               |                |                                     |         | Point source (30 cm)                                                    | Infinite plane source | 10 ml glass vial                                                                                                 | Contact with 50 ml glass beaker                                                                    | Contact with 5 ml plastic syringe                                                                  |  |  <p>Betas, electrons (skin dose)</p> <p>1.24E-1</p> <p>Gammas, X rays (deep tissue dose)</p> <p>7.64E-4</p> | <p>Betas, electrons (skin)</p> <table border="1"> <tr><td>10 cm</td><td>1.1E-01</td></tr> <tr><td>1 m</td><td>8.2E-03</td></tr> </table> <p>Photons (skin)</p> <table border="1"> <tr><td>10 cm</td><td>2.8E-03</td></tr> <tr><td>1 m</td><td>1.8E-03</td></tr> </table> <p>Photons (deep dose)</p> <table border="1"> <tr><td>10 cm</td><td>2.7E-03</td></tr> <tr><td>1 m</td><td>1.7E-03</td></tr> </table> | 10 cm                   | 1.1E-01         | 1 m  | 8.2E-03         | 10 cm                           | 2.8E-03     | 1 m     | 1.8E-03               | 10 cm                                                                               | 2.7E-03                                           | 1 m           | 1.7E-03 |  <p>100 cm</p> <p>6.69E-5</p> |  <p>2.36E-1</p>                                         |  <p>3.63E+0</p>                                                                                                   |                   | The values above do not include Bremsstrahlung radiation. |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| EXTERNAL EXPOSURE (mSv.h <sup>-1</sup> ) for an activity of 1 MBq or 1 MBq.m <sup>-2</sup> (as appropriate)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| Point source (30 cm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Infinite plane source                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10 ml glass vial                                      | Contact with 50 ml glass beaker                                                                                                                                                                      | Contact with 5 ml plastic syringe |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
|  <p>Betas, electrons (skin dose)</p> <p>1.24E-1</p> <p>Gammas, X rays (deep tissue dose)</p> <p>7.64E-4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Betas, electrons (skin)</p> <table border="1"> <tr><td>10 cm</td><td>1.1E-01</td></tr> <tr><td>1 m</td><td>8.2E-03</td></tr> </table> <p>Photons (skin)</p> <table border="1"> <tr><td>10 cm</td><td>2.8E-03</td></tr> <tr><td>1 m</td><td>1.8E-03</td></tr> </table> <p>Photons (deep dose)</p> <table border="1"> <tr><td>10 cm</td><td>2.7E-03</td></tr> <tr><td>1 m</td><td>1.7E-03</td></tr> </table> | 10 cm                                                 | 1.1E-01                                                                                                                                                                                              | 1 m                               | 8.2E-03                          | 10 cm                                                                                                       | 2.8E-03 | 1 m                           | 1.8E-03        | 10 cm                               | 2.7E-03 | 1 m                                                                     | 1.7E-03               |  <p>100 cm</p> <p>6.69E-5</p> |  <p>2.36E-1</p> |  <p>3.63E+0</p> |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1.1E-01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.8E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.8E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| 10 cm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2.7E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| 1 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.7E-03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| The values above do not include Bremsstrahlung radiation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">CONTAMINATION</th><th colspan="3">SHIELDING (mm)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Contamination skin dose (mSv.h<sup>-1</sup>)</td><td>Detection</td><td>Derived limits (Bq.cm<sup>-2</sup>)</td><td colspan="3">Betas and electrons (Total absorption)</td></tr> <tr> <td>Uniform deposit (1kBq.cm<sup>-2</sup>) 1.68E+0</td><td rowspan="5">Recommended probes*</td><td rowspan="5">Removable contamination</td><td colspan="3">Glass 1.6</td></tr> <tr> <td>0.05 ml droplet (1 kBq) 9.53E-1</td><td colspan="3">Plastic 3.0</td></tr> <tr> <td></td><td colspan="3" rowspan="2">Gamma and X rays (half and tenth value thickness)</td></tr> <tr> <td></td></tr> <tr> <td>* If no probes are indicated the recommended technique is to use a wipe test in association with a probe or liquid scintillation technique</td><td colspan="3"> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>%</th><th>1/10</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lead</td><td>4</td><td>12</td></tr> <tr> <td>Steel</td><td>24</td><td>58</td></tr> </tbody> </table> </td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  | CONTAMINATION                                                                                               |         |                               | SHIELDING (mm) |                                     |         | Contamination skin dose (mSv.h <sup>-1</sup> )                          | Detection             | Derived limits (Bq.cm <sup>-2</sup> )                                                                            | Betas and electrons (Total absorption)                                                             |                                                                                                    |  | Uniform deposit (1kBq.cm <sup>-2</sup> ) 1.68E+0                                                                                                                                               | Recommended probes*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Removable contamination | Glass 1.6       |      |                 | 0.05 ml droplet (1 kBq) 9.53E-1 | Plastic 3.0 |         |                       |  | Gamma and X rays (half and tenth value thickness) |               |         |                               | * If no probes are indicated the recommended technique is to use a wipe test in association with a probe or liquid scintillation technique | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>%</th><th>1/10</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lead</td><td>4</td><td>12</td></tr> <tr> <td>Steel</td><td>24</td><td>58</td></tr> </tbody> </table> |                   |                                                           |         | % | 1/10            | Lead | 4               | 12                 | Steel                 | 24                              | 58      |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| CONTAMINATION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | SHIELDING (mm)                                                                                                                                                                                       |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| Contamination skin dose (mSv.h <sup>-1</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Detection                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Derived limits (Bq.cm <sup>-2</sup> )                 | Betas and electrons (Total absorption)                                                                                                                                                               |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| Uniform deposit (1kBq.cm <sup>-2</sup> ) 1.68E+0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Recommended probes*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Removable contamination                               | Glass 1.6                                                                                                                                                                                            |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| 0.05 ml droplet (1 kBq) 9.53E-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | Plastic 3.0                                                                                                                                                                                          |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | Gamma and X rays (half and tenth value thickness)                                                                                                                                                    |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| * If no probes are indicated the recommended technique is to use a wipe test in association with a probe or liquid scintillation technique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>%</th><th>1/10</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Lead</td><td>4</td><td>12</td></tr> <tr> <td>Steel</td><td>24</td><td>58</td></tr> </tbody> </table> |                                   |                                  |                                                                                                             | %       | 1/10                          | Lead           | 4                                   | 12      | Steel                                                                   | 24                    | 58                                                                                                               |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1/10                                                  |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| Lead                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| Steel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 58                                                    |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">INTERNAL EXPOSURE FOR WORKERS</th></tr> <tr> <th colspan="6">COMMITTED EFFECTIVE DOSE PER UNIT INTAKE (Sv.Bq<sup>-1</sup>)</th></tr> <tr> <th>Ingestion</th><th>f<sub>i</sub></th><th>Inhalation</th><th>1 µm</th><th>5 µm</th><th></th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>All compounds</td><td>0.100</td><td>1.0E-09</td><td>All unspes. compounds</td><td>F</td><td>2.3E-10 3.9E-10</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Halides &amp; nitrat.</td><td>M</td><td>7.6E-10 9.8E-10</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td>Oxid. &amp; hydrox.</td><td>S</td><td>8.4E-10 1.1E-09</td></tr> <tr> <td>Highest dose organ</td><td>Lower large intestine</td><td>20 mSv ALI<sub>ingestion</sub></td><td>2.0E+07</td><td>(Bq)</td><td>20 mSv ALI<sub>inhalation</sub></td></tr> <tr> <td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1.8E+07 (Bq)</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  | INTERNAL EXPOSURE FOR WORKERS                                                                               |         |                               |                |                                     |         | COMMITTED EFFECTIVE DOSE PER UNIT INTAKE (Sv.Bq <sup>-1</sup> )         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  | Ingestion                                                                                                                                                                                      | f <sub>i</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inhalation              | 1 µm            | 5 µm |                 | All compounds                   | 0.100       | 1.0E-09 | All unspes. compounds | F                                                                                   | 2.3E-10 3.9E-10                                   |               |         |                                                                                                                  | Halides & nitrat.                                                                                                                          | M                                                                                                                                                                                                    | 7.6E-10 9.8E-10   |                                                           |         |   | Oxid. & hydrox. | S    | 8.4E-10 1.1E-09 | Highest dose organ | Lower large intestine | 20 mSv ALI <sub>ingestion</sub> | 2.0E+07 | (Bq) | 20 mSv ALI <sub>inhalation</sub> |  |  |  |  |  | 1.8E+07 (Bq) |
| INTERNAL EXPOSURE FOR WORKERS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| COMMITTED EFFECTIVE DOSE PER UNIT INTAKE (Sv.Bq <sup>-1</sup> )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| Ingestion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | f <sub>i</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Inhalation                                            | 1 µm                                                                                                                                                                                                 | 5 µm                              |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| All compounds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0.100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.0E-09                                               | All unspes. compounds                                                                                                                                                                                | F                                 | 2.3E-10 3.9E-10                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | Halides & nitrat.                                                                                                                                                                                    | M                                 | 7.6E-10 9.8E-10                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | Oxid. & hydrox.                                                                                                                                                                                      | S                                 | 8.4E-10 1.1E-09                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| Highest dose organ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lower large intestine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 20 mSv ALI <sub>ingestion</sub>                       | 2.0E+07                                                                                                                                                                                              | (Bq)                              | 20 mSv ALI <sub>inhalation</sub> |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   | 1.8E+07 (Bq)                     |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">MAXIMUM RECOMMENDED ACTIVITIES IN LOW LEVEL OR INTERMEDIATE LEVEL LABORATORIES (Bq)</th></tr> <tr> <th colspan="6">Subject to external exposure requirements which may be more restrictive</th></tr> <tr> <th colspan="2">PHYSICO-CHEMICAL STATE</th><th>Volatility factor (k)</th><th colspan="2">Supervised area</th><th>Controlled area</th></tr> <tr> <th colspan="2"></th><th></th><th>Bench</th><th>Fume hood</th><th>Bench Fume hood Glove box</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">All compounds</td><td>0.01</td><td>5E+05</td><td>5E+06</td><td>2E+06 2E+07 2E+09</td></tr> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  | MAXIMUM RECOMMENDED ACTIVITIES IN LOW LEVEL OR INTERMEDIATE LEVEL LABORATORIES (Bq)                         |         |                               |                |                                     |         | Subject to external exposure requirements which may be more restrictive |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  | PHYSICO-CHEMICAL STATE                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Volatility factor (k)   | Supervised area |      | Controlled area |                                 |             |         | Bench                 | Fume hood                                                                           | Bench Fume hood Glove box                         | All compounds |         | 0.01                                                                                                             | 5E+05                                                                                                                                      | 5E+06                                                                                                                                                                                                | 2E+06 2E+07 2E+09 |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| MAXIMUM RECOMMENDED ACTIVITIES IN LOW LEVEL OR INTERMEDIATE LEVEL LABORATORIES (Bq)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| Subject to external exposure requirements which may be more restrictive                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       |                                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| PHYSICO-CHEMICAL STATE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Volatility factor (k)                                 | Supervised area                                                                                                                                                                                      |                                   | Controlled area                  |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                       | Bench                                                                                                                                                                                                | Fume hood                         | Bench Fume hood Glove box        |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |
| All compounds                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.01                                                  | 5E+05                                                                                                                                                                                                | 5E+06                             | 2E+06 2E+07 2E+09                |                                                                                                             |         |                               |                |                                     |         |                                                                         |                       |                                                                                                                  |                                                                                                    |                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                         |                 |      |                 |                                 |             |         |                       |                                                                                     |                                                   |               |         |                                                                                                                  |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                      |                   |                                                           |         |   |                 |      |                 |                    |                       |                                 |         |      |                                  |  |  |  |  |  |              |



# Versuchsdurchführung: Einschweißen

- Proben nach Reinigung und Massebestimmung in Quarzglas eingeschweißt

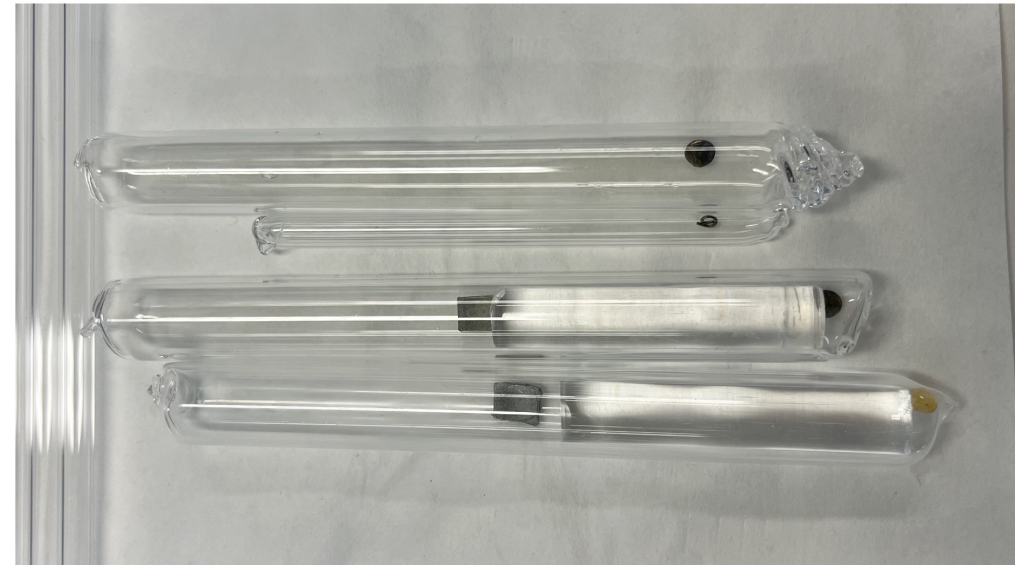
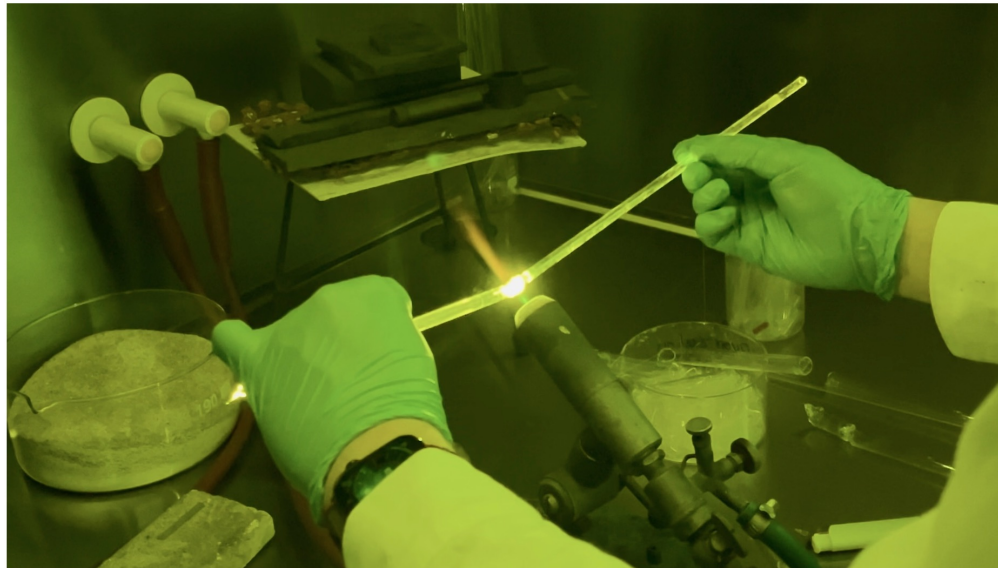


Abbildung 1.5: Der Schweißprozess von Quarzglasrohren und die daraus resultierenden geschweißten Quarzglaskapseln. [3, Abb. 3.3]



# Versuchsdurchführung: Bestrahlung

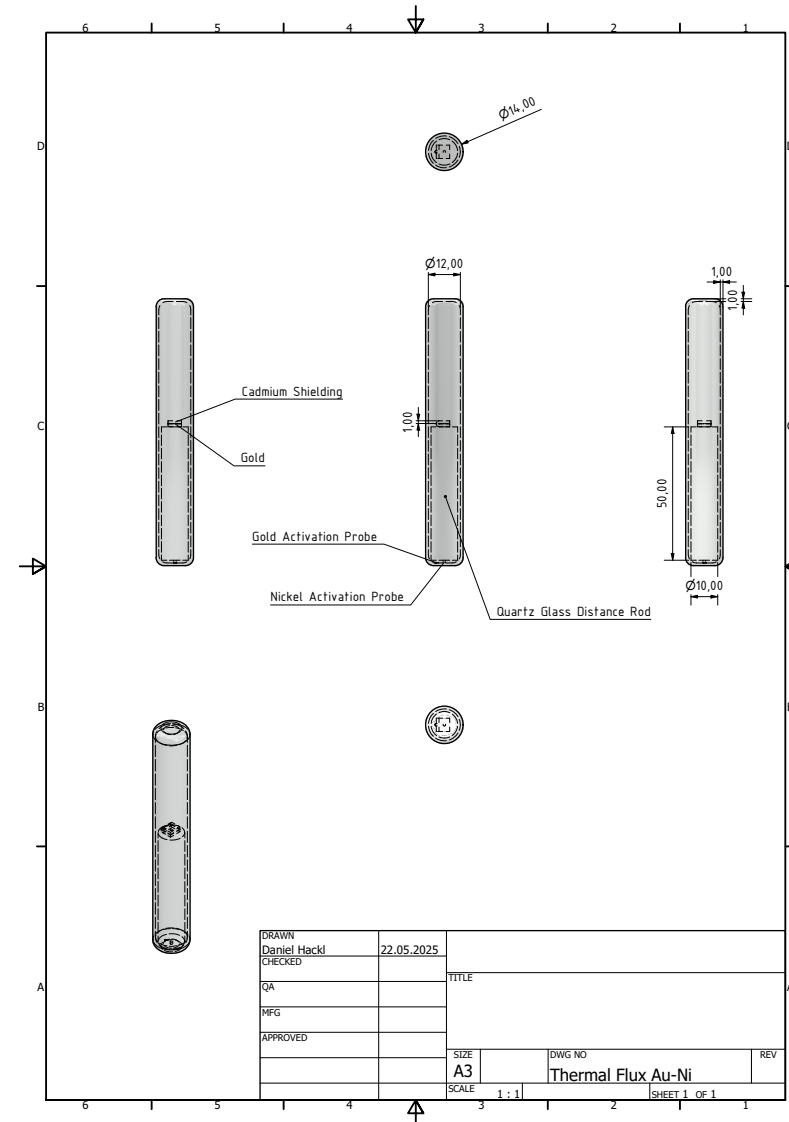
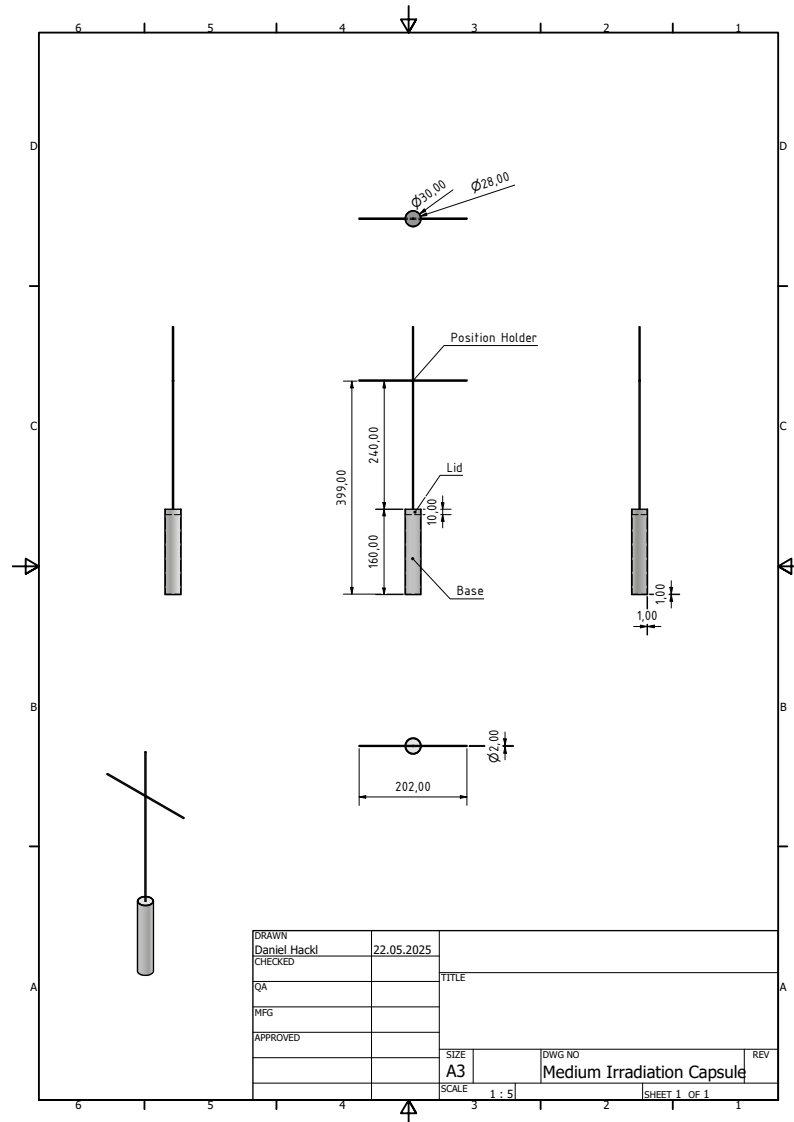


Abbildung 1.6: Schematische Darstellung einer mittelgroßen Bestrahlungskapsel [3, Abb. B.13] und thermische Au-Ni-Aktivierungssonde in Quarzglas für die ZBR [3, Abb. B.14].



# Versuchsdurchführung: Bestrahlung

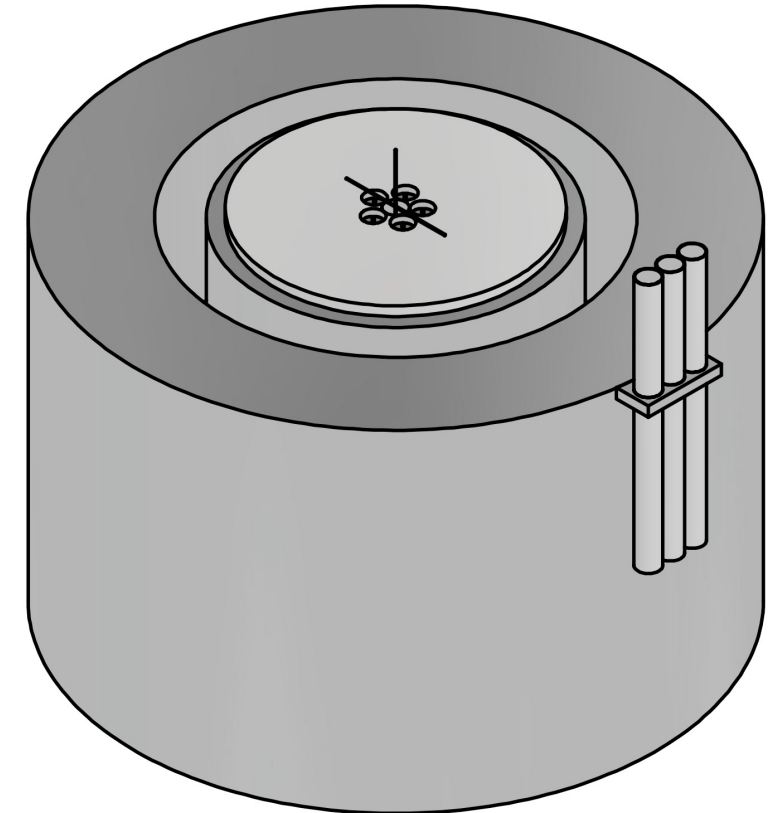
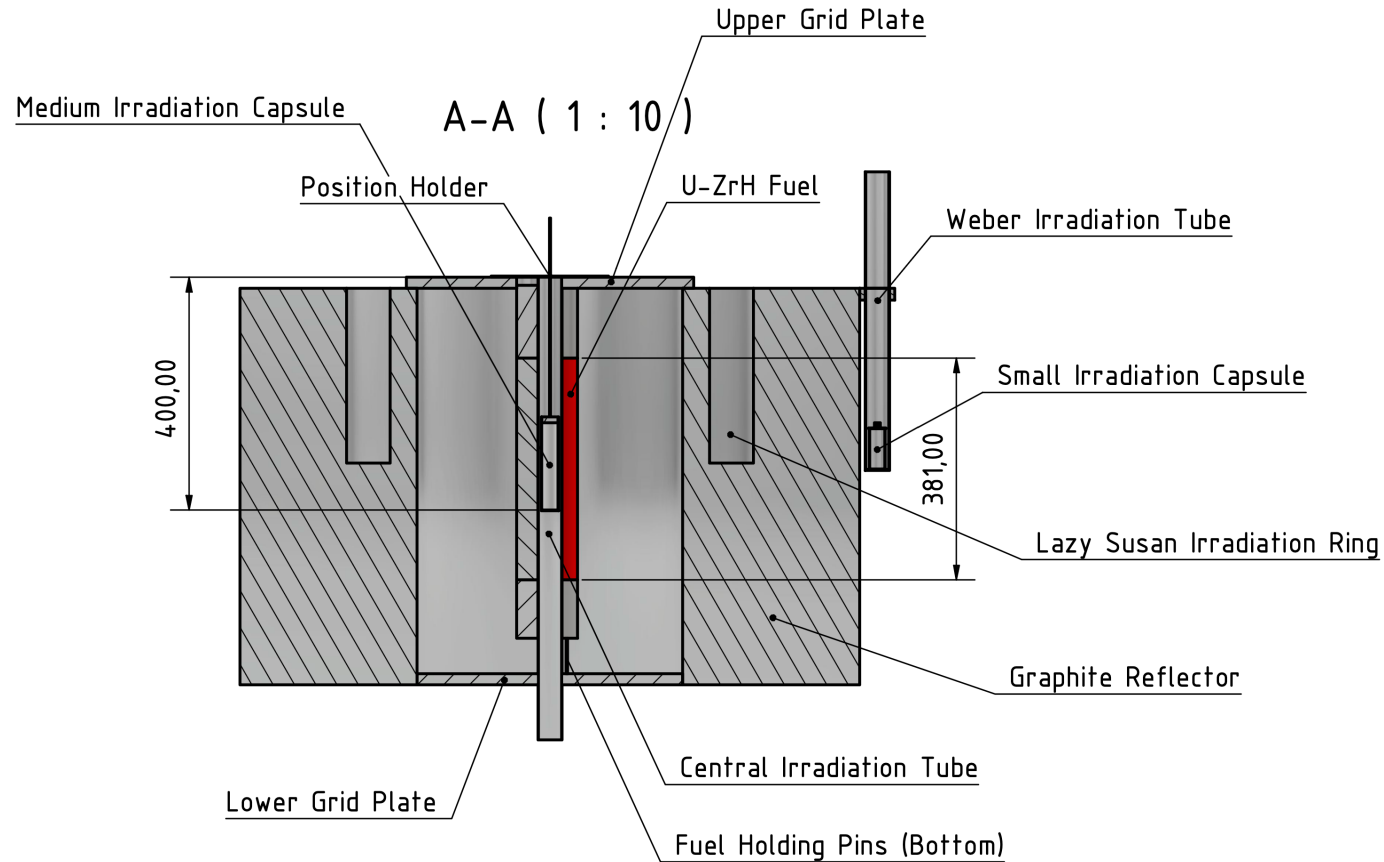


Abbildung 1.7: TRIGA-Reaktorschemata zur Bestimmung des thermischen Flusses. [3, Abb. B.12]





# Versuchsdurchführung: Entpackung

- Nach Bestrahlung und adäquater Abklingzeit wurden Proben entpackt

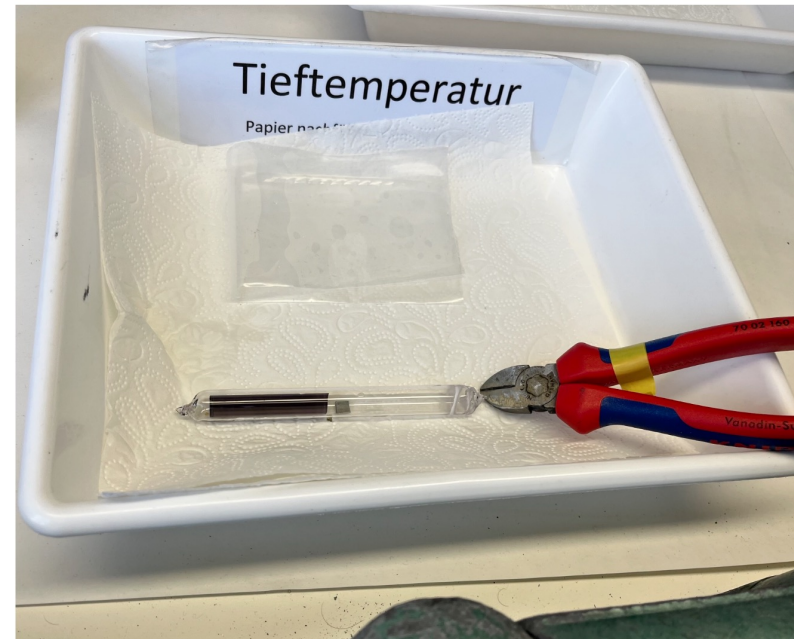
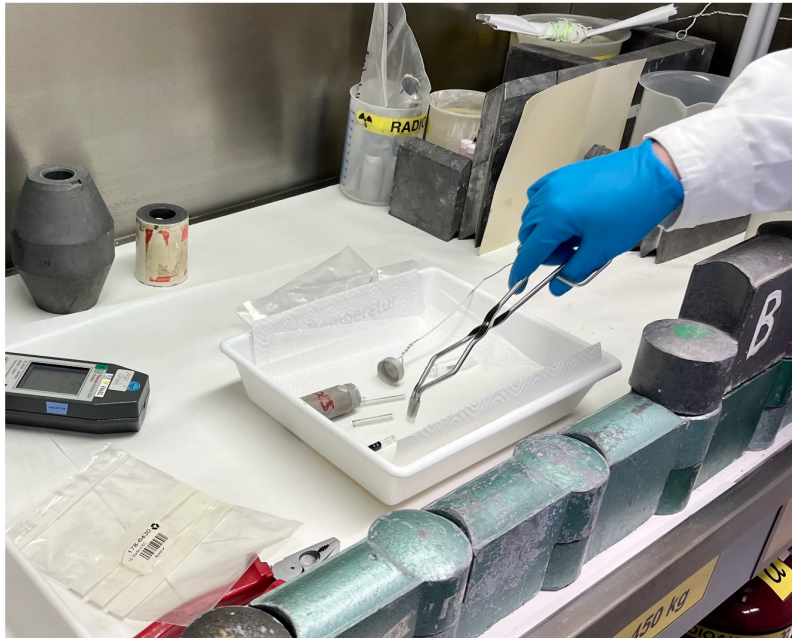


Abbildung 1.8.: Entpackungsvorgang der Aktivierungssonden: (a) Öffnen der Bestrahlungskapseln mit Distanzwerkzeugen, (b) Vorbereitung der Werkzeuge zum Aufbrechen des Quarzglasrohrs. [3, Abb. 3.4]





# Korrekturen: Bestrahlungszeit

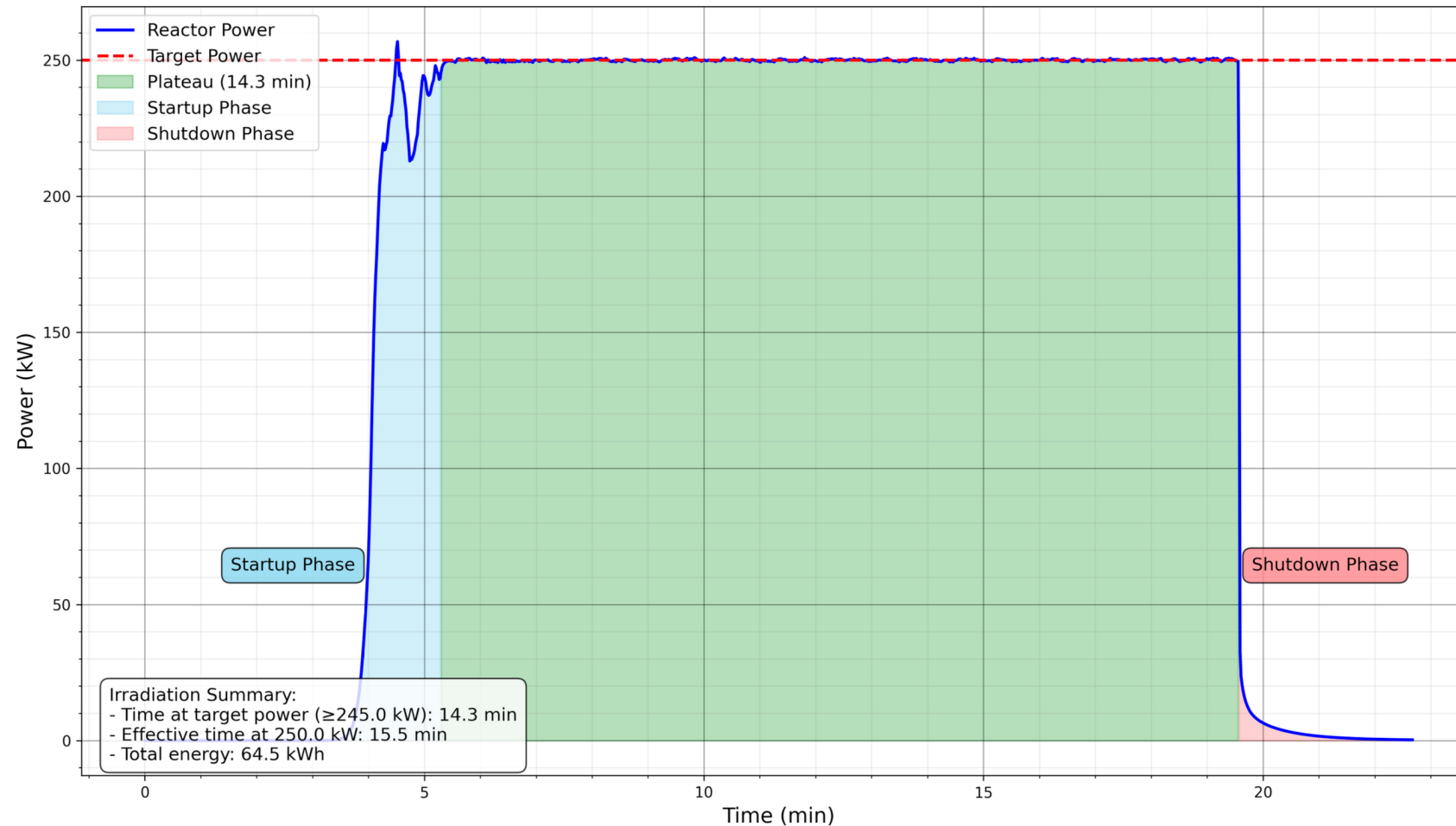


Abbildung 1.9.: Leistungsprofil des Reaktors während der Au-Bestrahlung im ZBR. Drei Betriebsphasen sind markiert: Anfahren (blau), Plateau (grün) und Abschalten (rot). [3, Abb. 3.5]



# Korrekturen: Bestrahlungsposition

- Historische Markierungen nicht korrekt
- ZBR-Bestrahlung nicht im Maximum
- Petz [16]: Axiale thermische Flussbestimmung
- Positionskorrektur für ZBR und thermischen Fluss

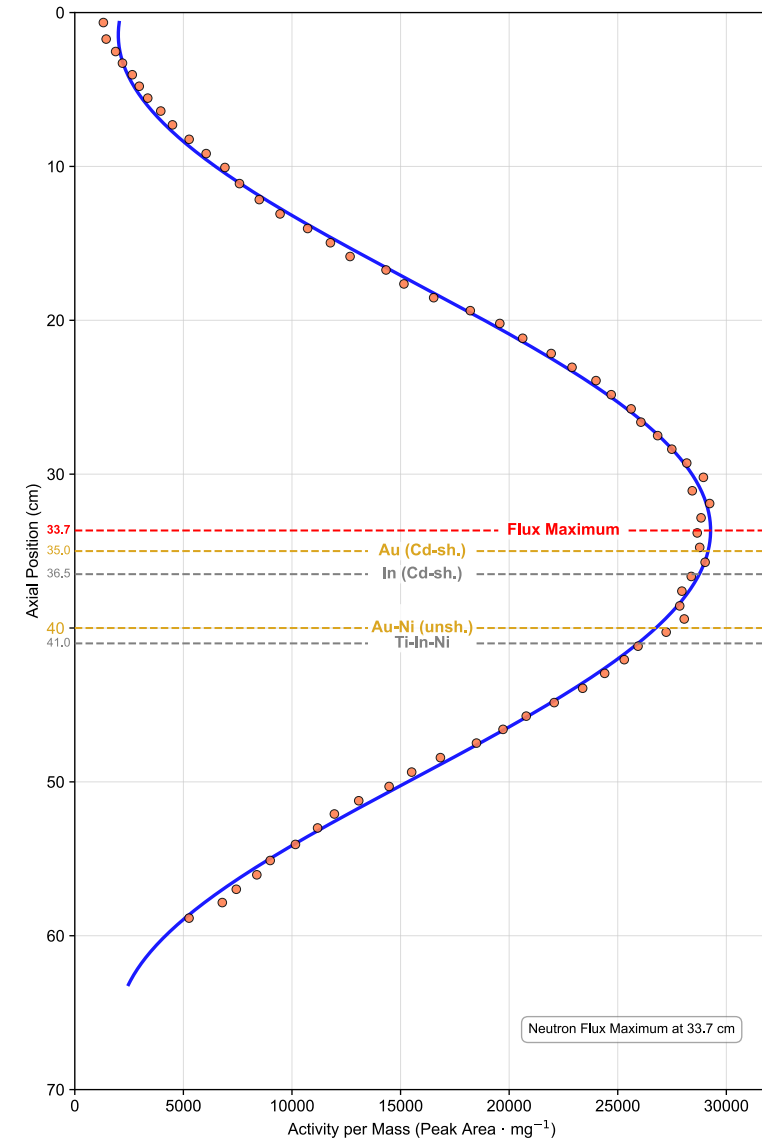


Abbildung 1.10.: Bestrahlungsposition verschiedener Aktivierungs sonden im ZBR. Der axiale Positionsanfang von 0 cm markiert die obere Gitterplatte des Reaktors. Datenquelle: [16]. [3, Abb. 3.6]



- Finale Formel [3, Gl. (3.7)] berücksichtigt drei Korrekturen:
  1. Bestrahlungszeit
  2. Neutronenabsorptionsquerschnitt
  3. Position

$$\Phi_{\text{th}} \approx \frac{P_{\text{bare}} \cdot A_{\text{bare}} \cdot e^{\lambda \cdot t_{\text{cool,bare}}}}{N_{\text{bare}} \cdot \bar{\sigma}_A(T_n) \cdot S_{\text{bare}}} - F_{\text{Cd}} \cdot \frac{P_{\text{Cd}} \cdot A_{\text{Cd}} \cdot e^{\lambda \cdot t_{\text{cool,Cd}}}}{N_{\text{Cd}} \cdot \bar{\sigma}_A(T_n) \cdot S_{\text{Cd}}} \quad (1.15)$$



# Ergebnis: Thermischer Neutronenfluss

| Position | Bestrahlt         | Korrektur                                             | Therm. Fluss ( $1/\text{cm}^2/\text{s}$ ) | Rel. Uns. (%) |
|----------|-------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|
| ZBR      | $^{197}\text{Au}$ | $t_{\text{irr}}$                                      | $(6,02 \pm 0,43) \times 10^{12}$          | 7,07          |
|          |                   | $t_{\text{irr}} + \sigma_{\text{a,th}}$               | $8,35 \times 10^{12}$                     | unbekannt     |
|          |                   | $t_{\text{irr}} + \sigma_{\text{a,th}} + \text{Pos.}$ | $9,51 \times 10^{12}$                     | unbekannt     |
| Weber    | $^{197}\text{Au}$ | $t_{\text{irr}}$                                      | $(3,19 \pm 0,11) \times 10^{11}$          | 3,51          |
|          |                   | $t_{\text{irr}} + \sigma_{\text{a,th}}$               | $3,73 \times 10^{11}$                     | unbekannt     |

Tabelle 1.7: Thermische Neutronenflusswerte für zwei Bestrahlungspositionen des TRIGA-Reaktors. [3, Tab. 4.2]

| Publikation                | Therm. Fluss ( $1/\text{cm}^2/\text{s}$ ) | Simulationscode |
|----------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Weber u. a. (1986) [17]    | $6,1 \times 10^{12}$                      | STAY'SL         |
| Böck und Villa (2003) [18] | $1 \times 10^{13}$                        | –               |
| Cagnazzo (2018) [2]        | $1,13 \times 10^{13}$                     | Serpent         |
|                            | $1,16 \times 10^{13}$                     | MCNP6           |

Tabelle 1.8: Werte für den thermischen Neutronenfluss aus ausgewählten Veröffentlichungen für das ZBR [3, Tab. 4.3]



# Ergebnis: Schneller Neutronenfluss

| Position | Bestrahlt                       | $E_{\text{eff}}$ (MeV) | Schneller Fluss ( $\text{1/cm}^2/\text{s}$ ) |
|----------|---------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|
| CIP      | $^{115}\text{In}$ (ungesch.)    | 1,65                   | $2,20 \times 10^{12}$                        |
|          | $^{115}\text{In}$ (gesch.)      | 1,65                   | $2,36 \times 10^{12}$                        |
|          | $^{58}\text{Ni}$ (Au)           | 3,45                   | $6,37 \times 10^{11}$                        |
|          | $^{58}\text{Ni}$ (Ti-In)        | 3,45                   | $6,40 \times 10^{11}$                        |
|          | $^{47}\text{Ti}$                | 3,70                   | $3,20 \times 10^{11}$                        |
|          | $^{46}\text{Ti}$                | 5,50                   | $8,54 \times 10^{10}$                        |
|          | $^{48}\text{Ti}$                | 7,20                   | $1,92 \times 10^{10}$                        |
| Weber    | $^{115}\text{In}$ (ungesch.)    | 1,65                   | $1,12 \times 10^{10}$                        |
|          | $^{115}\text{In}$ (gesch.)      | 1,65                   | $1,26 \times 10^{10}$                        |
|          | $^{58}\text{Ni}$ (Au, ungesch.) | 3,45                   | $4,01 \times 10^9$                           |
|          | $^{58}\text{Ni}$ (Au, gesch.)   | 3,45                   | $3,45 \times 10^9$                           |
|          | $^{58}\text{Ni}$ (In, ungesch.) | 3,45                   | $3,62 \times 10^9$                           |
|          | $^{58}\text{Ni}$ (Ti)           | 3,45                   | $3,72 \times 10^9$                           |
|          | $^{47}\text{Ti}$                | 3,70                   | $1,77 \times 10^9$                           |
|          | $^{46}\text{Ti}$                | 5,50                   | $5,45 \times 10^8$                           |
|          | $^{48}\text{Ti}$                | 7,20                   | $1,20 \times 10^8$                           |

Tabelle 1.9: Schneller Neutronenfluss, gemessen bei verschiedenen effektiven Energieschwellenwerten ( $E_{\text{eff}}$ ), sortiert nach steigender Energie. Alle Werte wurden mit der korrigierten Bestrahlungszeit berechnet.



## Fazit und Ausblick

- Thermische Flusswerte sehr genau → Verbesserung bei Berechnung von Neutronentemperatur und  $\sigma_a$  möglich
- Schnelle Flusswerte:
  - mit Wertepaaren ( $E_{\text{eff}}$ ,  $\sigma_{\text{eff}}$ ) aus Literatur berechnet → für Weberrohr große Abweichungen (da kein Spaltspektrum mehr vorhanden)
  - Keine Positionskorrektur

## Ausblick

- Umfassende Verbesserungen für schnelle Flusswerte notwendig:
  - Spektrum für ZBR und Position außerhalb Graphitreflektors separat zu bestimmen
  - Messung mit mehreren Energie-überlappenden Aktivierungssonden
  - Iterative Entfaltung des Neutronenspektrums mit Programm (z.B. SAND-II)



**Publikationen und Projekte verfügbar auf<sup>1</sup>:** [www.daniel-hackl.com](http://www.daniel-hackl.com)

**Programmcodes<sup>1</sup>:** <https://github.com/danielhackl-tu>

**Kontakt:** [daniel@daniel-hackl.com](mailto:daniel@daniel-hackl.com)

<sup>1</sup>Ab Dezember 2025





Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.

Fragen oder Anregungen?



- [1] R. Unterrainer, »Universal Degradation of Superconducting Properties of REBCO Tapes in Radiation Environments,« Diss., Technische Universität Wien, 2024.
- [2] M. Cagnazzo, »Neutronic modelling of the new TRIGA core and experimental validation,« Englisch, Diss., Technische Universität Wien, 2018.
- [3] D. Hackl, »In-Situ Measurement of the Resistivity during Annealing of Neutron Irradiated High-Temperature Superconductors,« Diplomarbeit, Technische Universität Wien, 2025.
- [4] N. J. Carron, An Introduction to the Passage of Energetic Particles through Matter. Boca Raton, FL, USA: CRC Press, 2007, Open Access funded by SCOAP3, isbn: 978-0-7503-0935-6. doi: 10.1201/9781420012378. Adresse:  
<https://library.oopen.org/bitstream/20.500.12657/50879/1/9781420012378.pdf>.
- [5] A. Ziegler und H.-J. Allelein, Reaktortechnik: Physikalisch-technische Grundlagen, 2. Aufl. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2013, isbn: 3642338461. doi: 10.1007/978-3-642-33846-5.
- [6] F. Bensch und C. M. Fleck, Neutronenphysikalisches Praktikum I: Physik und Technik der Aktivierungssonden (BI-Hochschultaschenbücher). BI Mannheim Hochschultaschenbücher-Verlag, 1968.
- [7] »LiveChart of Nuclides – Advanced Version,« International Atomic Energy Agency, besucht am 7. Jan. 2025. Adresse:  
<https://www.iaea.org/resources/databases/livechart-of-nuclides-advanced-version>.



- [8] »JANIS Database: ENDF/B-VIII.0, Cross sections, MT=102 (n, $\gamma$ ).« Evaluated Nuclear Data File ENDF/B-VIII.0, Neutron radiative capture cross section (MT=102), OECD Nuclear Energy Agency, besucht am 12. März 2025. Adresse: <https://www.oecd-neo.org/janisweb/>.
- [9] H. Böck und M. Villa, Praktische Übungen am Reaktor, ATIR 1703, Laborübung, Okt. 2017.
- [10] »Praktikum aus Neutronenphysik: Aktivierung von Gold- und Indiumfolien,« 2022. besucht am 5. Feb. 2023. Adresse: <https://tiss.tuwien.ac.at/education/course/documents.xhtml?dswid=7160&dsrid=33&courseNr=141A78&semester=2022W#>.
- [11] M. Villa, »The TRIGA Mark-II Reactor of the Atominstitut, Vienna, Austria,« Technische Universität Wien, Techn. Ber., Sep. 2013. besucht am 14. Juli 2025. Adresse: [https://www.rertr.anl.gov/meeting\\_announcements/2014/Atominstitut.pdf](https://www.rertr.anl.gov/meeting_announcements/2014/Atominstitut.pdf).
- [12] S. Glasstone und M. C. Edlund, Kernreakthortheorie: Eine Einführung, übers. von W. Glaser und H. Grümml. Wien, Österreich: Springer-Verlag, 1961.
- [13] X. Zou, Y. Sun, B. Yang und Y. Liu, »Analysis of the atomic ratio of H and Zr effect on the neutronics parameters of ZrH moderated space nuclear reactor,« Nuclear Engineering and Technology, Jg. 56, Nr. 12, S. 5014–5021, 2024, issn: 1738-5733. doi: <https://doi.org/10.1016/j.net.2024.07.009>.
- [14] »JANIS Web: Java-based Nuclear Data Information System.« Nuclear cross-section data plots generated using ENDF/B-VIII.0 and EXFOR databases., OECD Nuclear Energy Agency, besucht am 4. Juli 2025. Adresse: <https://www.oecd-neo.org/janisweb/book/neutrons/>.



- [15] D. Delacroix, J. P. Guerre, P. Leblanc und C. Hickman, »Radionuclide and Radiation Protection Data Handbook 2002,« Radiation protection dosimetry, Jg. 98, Nr. 1, S. 1–168, 2002, issn: 0144-8420.
- [16] T. Petz, »Characterization of the Neutron Flux Densities at various Irradiation Positions of the Vienna TRIGA Mark II Reactor,« unveröffentlicht, Diplomarbeit, Technische Universität Wien, 2025.
- [17] H. Weber, H. Böck, E. Unfried und L. Greenwood, »Neutron dosimetry and damage calculations for the TRIGA MARK-II reactor in Vienna,« Journal of nuclear materials, Jg. 137, Nr. 3, S. 236–240, 1986, issn: 0022-311.
- [18] H. Böck und M. Villa, »TRIGA Reactor Characteristics,« Atominstitut der Österreichischen Universitäten, Techn. Ber. AIAU 27306, 2003, Prepared for NTEC. besucht am 3. Aug. 2025. Adresse: <https://www.osti.gov/etdeweb/servlets/purl/20998836>.

